

Precisão Cirúrgica no Banco de Dados: Dominando o Comando UPDATE

Um guia visual e definitivo para modificar registros com segurança, da sintaxe básica às atualizações em massa.



A Anatomia de uma Modificação

O comando UPDATE pertence ao grupo DML (Data Manipulation Language). Ele não altera a estrutura da tabela, mas manipula cirurgicamente os dados contidos nela.

```
UPDATE tabela  
SET coluna = novo_valor  
WHERE condição;
```

1. O Alvo

Define qual tabela sofrerá a modificação (Ex: clientes, produtos).

2. A Ação

Define o que mudar. Permite alterar um único campo ou vários simultaneamente usando vírgulas.

3. O Filtro

Define onde mudar. A regra vital que restringe a alteração apenas às linhas que atendem aos critérios especificados.

A Regra de Ouro: O Poder (e o Perigo) do Filtro

O erro número 2 mais comum em SQL é o UPDATE sem WHERE. Sem esta cláusula, o banco de dados assume que você deseja aplicar a alteração a TODOS os registros da tabela.



ERRO FATAL: Perda de Dados

```
UPDATE cliente SET estado = 'SP';
```

'id'	nome	estado
1		SP
2		SP
3		SP
4		SP
5		SP



PRÁTICA SEGURA: Modificação Cirúrgica

```
UPDATE cliente SET estado = 'SP'  
WHERE id = 1;
```

'id'	nome	estado
1		SP
2		
3		
4		
5		

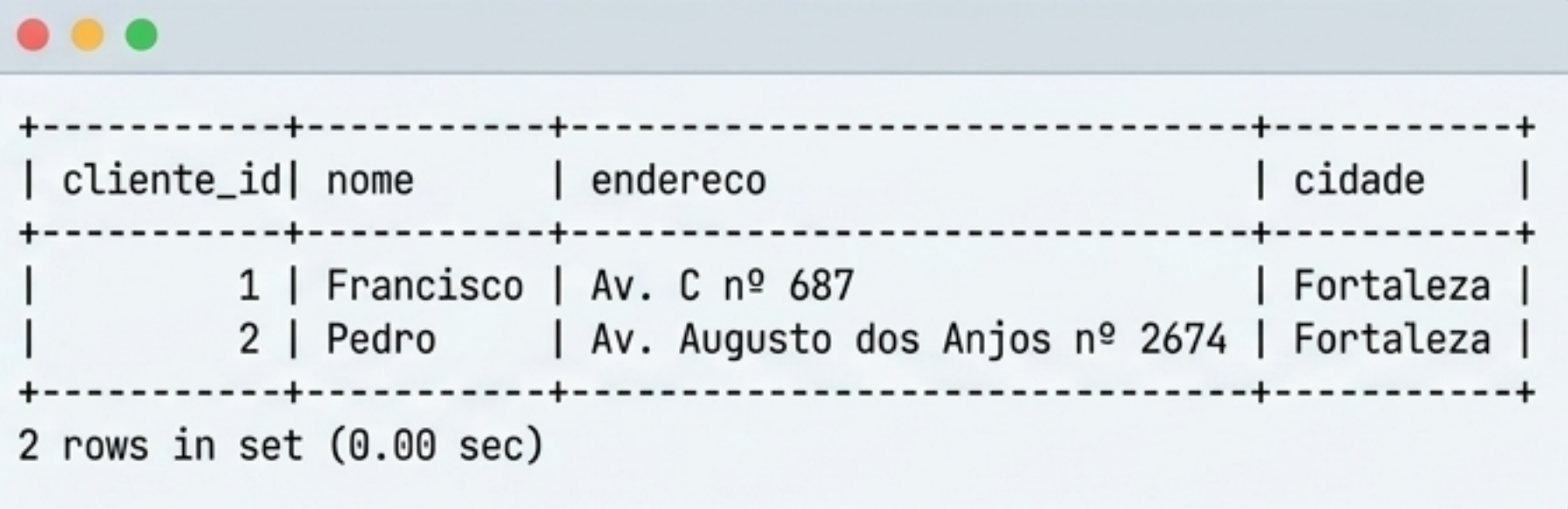
Prática I: Alterando um ou Vários Campos

Na rotina de um desenvolvedor, é comum precisar corrigir dados específicos. Use a vírgula para alterar múltiplos campos na mesma instrução.

Alteração Simples

Atualizando apenas o endereço do cliente Francisco.

```
UPDATE cliente
  SET endereco = 'Av. C nº 687'
WHERE nome = 'Francisco';
```

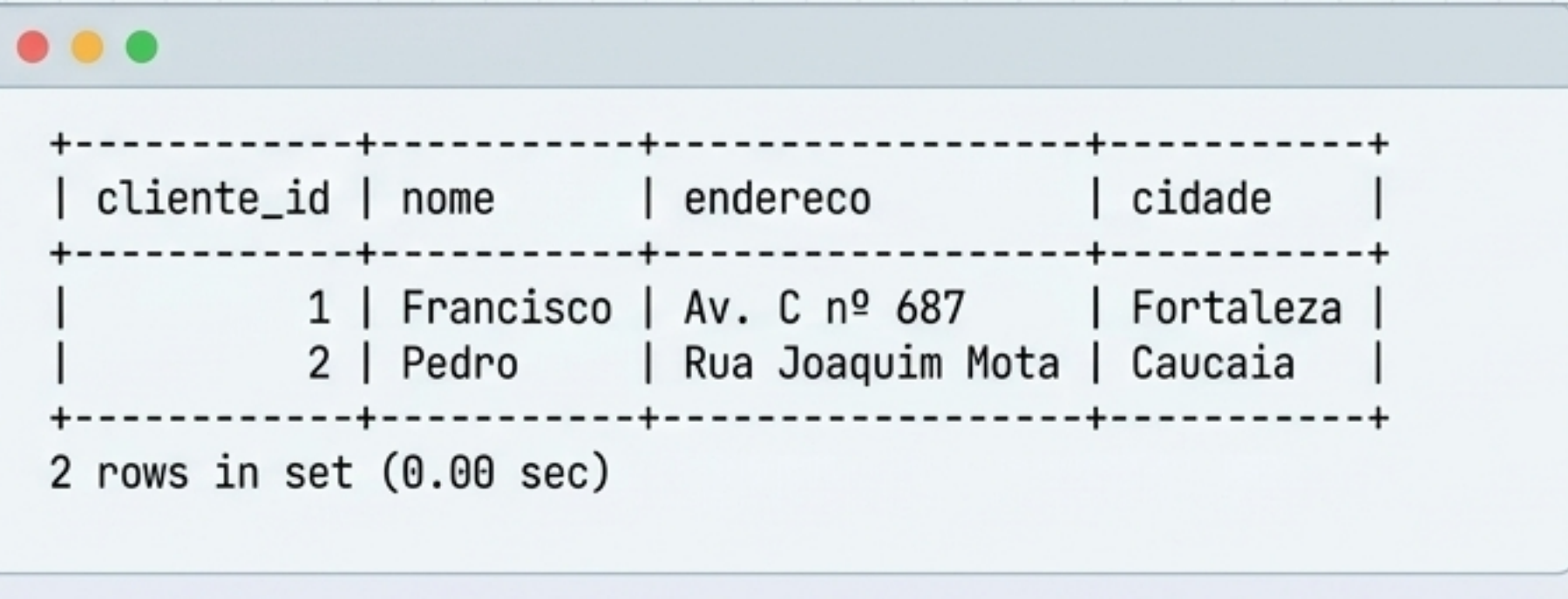


```
+-----+-----+-----+-----+
| cliente_id | nome      | endereco                                | cidade    |
+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Francisco | Av. C nº 687                          | Fortaleza |
|          2 | Pedro     | Av. Augusto dos Anjos nº 2674         | Fortaleza |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Alteração Múltipla (Campos Compostos)

O cliente Pedro mudou de endereço e de cidade.

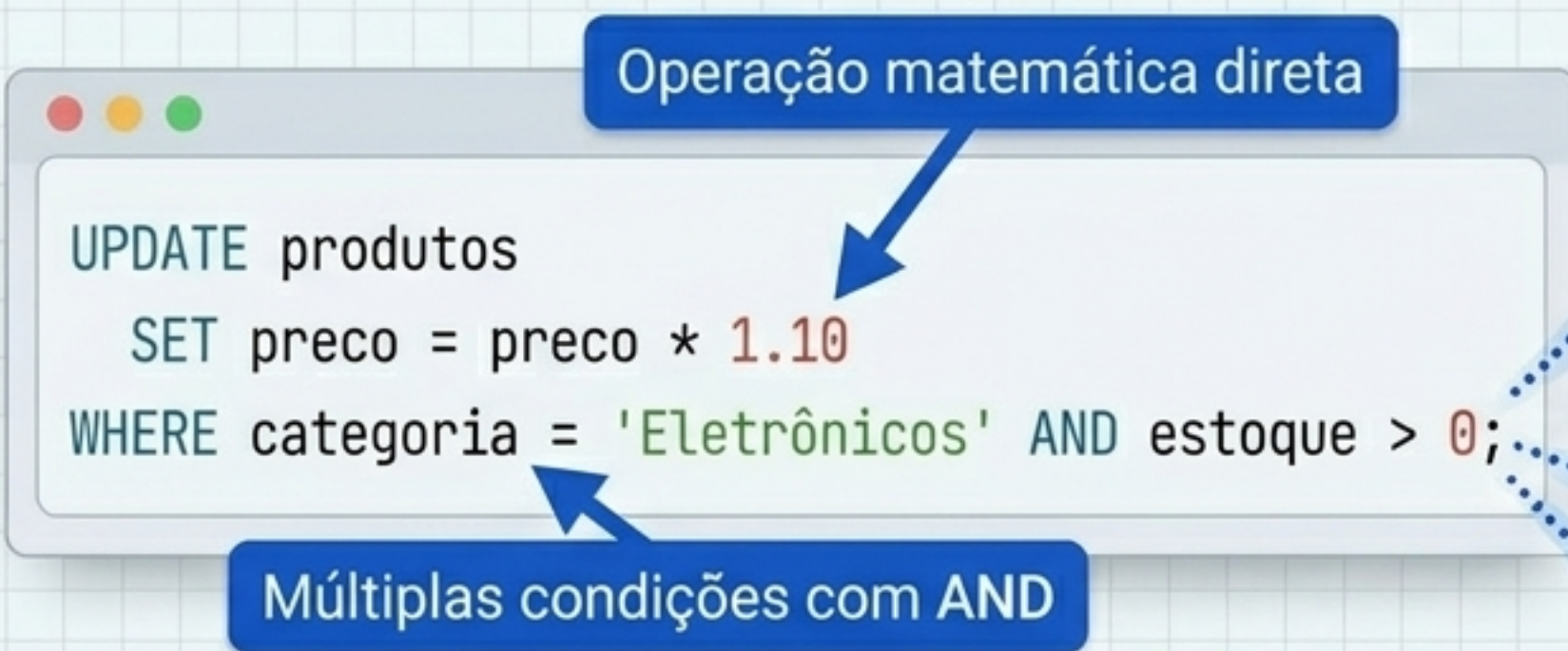
```
UPDATE cliente
  SET endereco = 'Rua Joaquim Mota',
      cidade = 'Caucaia'
WHERE nome = 'Pedro';
```



```
+-----+-----+-----+-----+
| cliente_id | nome      | endereco                                | cidade    |
+-----+-----+-----+-----+
|          1 | Francisco | Av. C nº 687                          | Fortaleza |
|          2 | Pedro     | Rua Joaquim Mota                      | Caucaia   |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Prática II: Atualizações em Massa com Lógica de Negócio

O verdadeiro poder do UPDATE surge ao combiná-lo com operadores matemáticos e condições lógicas para alterar múltiplas linhas simultaneamente.



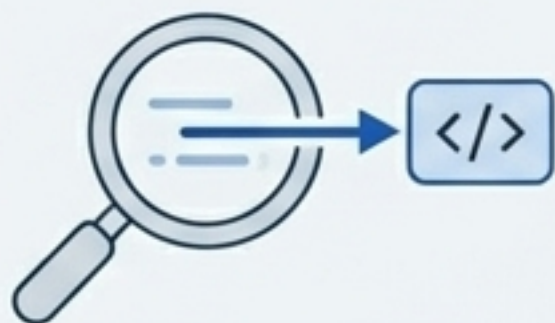
Produtos

ID	Categoria	Estoque	Preço
1	Eletrônicos	10	R\$ 100 R\$ 110 ↑
2	Roupas	5	R\$ 80
3	Eletrônicos	0	R\$ 200
4	Eletrônicos	25	R\$ 50 R\$ 55 ↑
5	Livros	15	R\$ 40

Checklist de Sobrevivência do Arquiteto de Dados

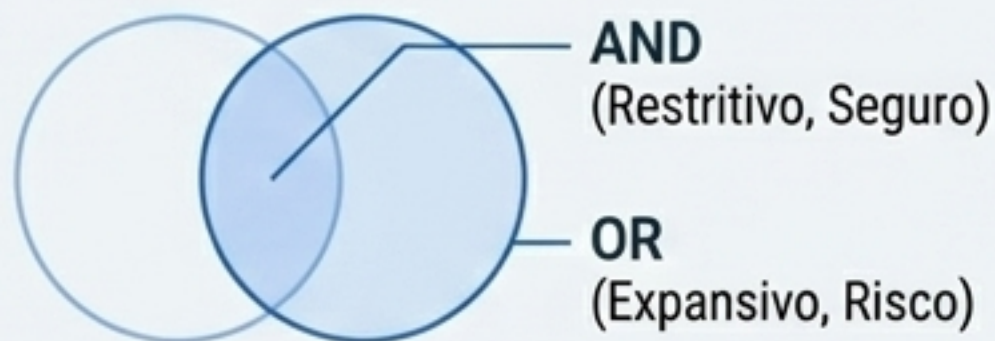
Antes de executar seu próximo UPDATE, passe seu código por este framework de segurança inspirado nas melhores práticas da indústria.

1. O Test-Drive Obrigatório



Nunca execute um UPDATE complexo sem testar. Faça um `SELECT * FROM tabela WHERE <condição>` para visualizar exatamente quais linhas serão afetadas antes de aplicar a mudança.

2. Cuidado Extremo com OR e AND



AND restringe o filtro: exige que todas as condições sejam verdadeiras (mais seguro).

OR expande o filtro: basta uma ser verdadeira (alto risco de atualizar mais registros que o...

3. Revise as Vírgulas no SET



O WHERE usa AND/OR para separar condições. O SET usa apenas vírgulas (,) para separar as colunas que serão alteradas. Nunca use a palavra AND dentro da cláusula SET.

Manipule dados com responsabilidade. Execute com confiança.